

a je vlastním číslem matice A právě když je matice $(A - aI_n)$ singulární. Víme, že pro každé i platí, že i -tý sloupec matice A má součet členů a , matice aI_n obsahuje v i -tém sloupci jen jeden prvek a v i -tém řádku, i -tý sloupec matice $(A - aI_n)$ má tedy součet členů $a - a = 0$. Platí tedy, že pokud sečteme všechny řádky matice $(A - aI_n)$, vyjde nám nullový vektor, řádky matice proto nejsou lineárně nezávislé a tudíž matice $(A - aI_n)$ je singulární.